

Certification Industrielle par Physique Augmentée (PINN-T)

Application au Stockage Cryogénique et aux Infrastructures Hydrogène

Auteur : Samba Ba

Date : Août 2026

Résumé

Ce mémoire présente une plateforme de simulation "Truly-Operational" utilisant des Réseaux de Neurones Informés par la Physique (PINNs) pour la certification des infrastructures LH2. Le protocole G0-G5 garantit une rigueur mathématique absolue, avec des résidus Autograd inférieurs à 10^{-7} .

1. Introduction

L'hydrogène liquide est crucial pour la décarbonation, mais sa manipulation à 20 K exige une précision extrême. Les méthodes IA traditionnelles ("boîtes noires") sont insuffisantes pour la certification de sécurité. Notre approche PINN-T intègre les lois de la physique directement dans la fonction de perte du réseau de neurones.

2. Méthodologie G0-G5

Le cadre de validation repose sur cinq piliers :

- CAO B-Rep** : Utilisation d'Open CASCADE pour une géométrie exacte.
- PINN-T** : Résolution transitoire des équations de Navier-Stokes.
- Autograd** : Calcul exact des dérivées pour les résidus massiques et énergétiques.
- HPC Fortran** : Noyau de calcul vectorisé pour une performance temps réel.

3. Résultats Industriels

Scénario : Stockage LH2 1 250 m³

- Gradients de Boil-off** : Localisation précise des zones de transition de phase.
- Stabilité** : Certification G5 obtenue avec un score de crédibilité de 99.8%.

Scénario : Ravitaillement DN50

- **Vitesse de transfert** : Profil de Poiseuille validé à 12 m/s.
- **Sécurité** : Détection automatique des zones de danger (surpression).

4. Conclusion

La technologie Quantum-Hybrid PINN transforme la simulation scientifique en un outil de certification légale et technique, prêt pour le marché mondial.